

第 3 课 ROS 常用术语及命令说明

1.ROS文件系统的组成

ROS 文件是由 Packages 和 Manifests (package.xml) 组成。

Packages: 功能包，是 ROS 软件中的基本单元，包含节点源码、配置文件、数据定义等。

Manifest (package.xml): 功能包的描述文件，用于定义功能包相关元信息之间的依赖关系，这些信息包括版本、维护者和许可协议等。

2.了解ROS的基本术语

下表是对 ROS 的部分基本术语的解释说明：

术语名称	说明
节点管理器 (ROS Master)	负责节点之间的连接与消息通信。
节点 (Node)	在 ROS 中运行的最小处理单元，通常是一个可执行文件。每个节点可使用话题或服务与其它节点进行通信。
消息 (Message)	是 int、float 和 boolean 等数据类型的变量。
话题 (Topic)	一种单向异步通信机制。通过发布消息到话题或订阅话题的形式，可以在节点之间实现数据的传输。话题的类型由对应消息的类型决定。
发布 (Publish)	以与话题内容对应的消息类型发送数据。

发布者（Publisher）	为执行发布，发布者节点在主节点上注册自己的话题等多种信息，并向希望订阅的订阅者节点发送消息。
订阅（Subscrib）	以与话题内容对应的消息类型接收数据。
订阅者（Subscriber）	为执行订阅，订阅者节点在主节点上注册自己的话题等多种信息，并从主节点接收所有发布了此节点需订阅话题的发布者节点的信息。
服务（Service）	一种双向同步通信机制。服务客户端请求对应于特定目的任务的服务，服务服务端进行服务响应。
服务服务器 （Service Server）	以请求作为输入，响应作为输出的节点。
服务客户端 （Service Client）	以响应作为输入，请求作为输出的节点。

3.了解 ROS 的常用文件

下表是对 ROS 中部分常用文件的介绍说明：

术语名称	说明
urdf 文件	描述机器人所有元素的模型文件，包含连杆（link）、关节（joint）、运动学参数（axis）、动力学参数（dynamics）、可视化模型（visual）和碰撞检测模型（collision）。
srv 文件	存放在 srv 文件夹下，用于定义 ROS 服务消息，包含请求和响应两

	个部分，请求与响应之间使用符号“---”进行分隔。
msg 文件	存放在 msg 文件夹下，用于定义 ROS 话题消息。
package.xml	描述功能包的属性，包含功能包的名字、版本号、作者等。
CmakeLists.txt	编译配置文件，使用 Cmake 编译。
launch 文件	启动文件，包含系统性启动机器人所需的 node 和 services。

4.了解常用命令

ROS 命令可以大致分为五个类型：ROS shell 命令、ROS 执行命令、ROS 信息命令、ROS catkin 命令、ROS 功能包命令。下面是部分常用的基本命令，大家可简单学习一下：

◆ ROS shell 命令

命令	命令释义	详细说明
roscd	ros+cd(changes directory)	移动到指定的 ROS 功能包目录
rosls	ros+ls(lists files)	显示 ROS 功能包的文件和目录
roscd	ros+ed(editor)	编辑 ROS 功能包的文件
roscp	ros+cp(copies files)	复制 ROS 功能包的文件
rospd	ros+pushd	添加目录至 ROS 目录索引
roscd	ros+directory	显示 ROS 目录索引中的目录

◆ ROS 执行命令

命令	命令释义	详细说明
roscore	ros+core	启动 ROS Master 节点管理器
roslaunch	ros+run	启动 ROS 节点
rosclean	ros+launch	启动 launch 文件
rosclean	rosclean	检查或删除 ROS 日志文件

◆ ROS 信息命令

命令	命令释义	详细说明
rostopic	ros+topic	确认 ROS 话题信息
rosservice	ros+service	确认 ROS 服务信息
roscall	ros+node	确认 ROS 节点信息
rosparam	ros+param(parameter)	确认和修改 ROS 参数信息
rosviz	ros+bag	记录和回放 ROS 消息
rostopic	ros+msg	显示 ROS 消息类型
rossrv	ros+srv	显示 ROS 服务类型
rosversion	ros+version	显示 ROS 功能包的版本信息
roswtf	ros+wtf	检查 ROS 系统

◆ ROS catkin 命令

命令	详细说明
catkin_create_pkg	自动生成功能包
catkin_make	基于 catkin 构建系统，构建目录中所有的功能包
catkin_eclipse	修改以 catkin 构建系统生成的功能包，使其能在 Eclipse 环境中使用
catkin_prepare_release	更新由命令 “catkin_generate_changelog” 生成的 CHANGELOG.rst 文件
catkin_generate_changelog	在发布时生成或更新 CHANGELOG.rst 文件
catkin_init_workspace	初始化 catkin 构建系统的工作目录
catkin_find	搜寻所有正在使用的工作目录

◆ ROS 功能包命令

命令	命令释义	详细说明
rospack	ros+pack(age)	查看与 ROS 功能包相关的信息
roinstall	ros+install	安装 ROS 附加功能包
rosdep	ros+dep(endencies)	安装指定功能包的依赖性文件
rosllocate	ros+locate	显示 ROS 功能包相关信息
roscreeate-pkg	ros+create-pkg	自动生成 ROS 功能包（用于旧的 rosbuidl 系

		统)
rosmake	ros+make	构建 ROS 功能包 (用于旧的 rosbuilt 系统)